TEMPLATE PADRÃO ÚNICO DO DESAFIO PROFISSIONAL

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE COMEÇAR:

Este é o template padrão único para a realização do seu Desafio Profissional. Para todas as disciplinas, o template será o mesmo. O que muda é a proposta do seu desafio. Portanto, para que você conheça o desafio proposto para a sua disciplina, é preciso:

1) Acessar o seu AVA;

2) Clicar na disciplina que será avaliada;

3) Entrar em “Notas e Avaliações”;

4) Clicar em “Responder Avaliação III”.

Além disto, é fundamental que você faça a leitura atenta da questão na íntegra antes de iniciar o preenchimento deste template.

Agora, vamos às etapas de realização do seu desafio profissional.

ETAPA 1: Apresentação do Desafio Profissional

Seu papel ativo nesta etapa é apenas ler tudo com atenção e entender qual solução (ou soluções) você apresentará ao final da atividade. Então, leia todas as orientações da Etapa 1 do seu Desafio Profissional.

ETAPA 2: Materiais de referência (ambientação) do seu Desafio Profissional

Nesta etapa, você deve analisar os materiais de referência e inteirar-se do conteúdo que o(a) professor(a) indicou para que você tenha mais segurança e conhecimento na hora de analisar o caso. Depois que você tiver feito a leitura e já estiver munido de mais informações, você deve eleger três aspectos do desafio proposto que sejam os mais relevantes, do seu ponto de vista, para a solução do desafio. Por exemplo: que estratégia inovadora foi usada? Que decisão polêmica ou uma atitude inesperada você localizou? Qual foi o erro do profissional que aplicou a fórmula? O que o profissional esqueceu de observar? Seu papel ativo nesta etapa é apontar esses três aspectos e justificar suas escolhas.

Estudante, escreva aqui os três aspectos e justifique suas escolhas. Anote assim neste template: o que chamou atenção + por quê.

Estudante, escreva aqui.

Aspecto 1 – O ambiente degradado do entorno é a causa direta dos agravos à saúde das crianças. O que chamou atenção foi a relação explícita entre o curso d’água poluído, os terrenos baldios com acúmulo de resíduos e o surgimento simultâneo de infecções de pele, verminoses, infecções respiratórias e infestações de insetos e roedores. Escolhi este aspecto porque ele mostra que a situação não é um problema de “descuido” individual das famílias, mas um problema socioambiental coletivo: a saúde das crianças é determinada pelas condições de água, esgoto e resíduos do território em que a escola está inserida – e é justamente esse vínculo entre ambiente e saúde que o ensino de Ciências deveria tornar visível.

Aspecto 2 – O ensino de Ciências praticado na escola é transmissivo, moralizante e descontextualizado. A escola tem ao seu redor um verdadeiro “laboratório vivo”, mas trabalha os temas ambientais apenas em datas comemorativas (“Dia da Árvore”, “Semana da Água”), com atividades prontas, colagens temáticas e discursos do tipo “não jogue lixo”. Escolhi este aspecto porque ele explica a permanência do problema: sem investigação, experimentação e problematização, não se forma letramento científico nem mudança real de atitudes – o conteúdo escolar fica distante da vida das crianças e não transforma a relação delas com o ambiente.

Aspecto 3 – O medo das professoras em usar o espaço externo e a insegurança gerada pela formação continuada insuficiente. As docentes evitam levar as crianças ao pátio e às áreas externas por receio de sujeira e doenças, e a formação continuada raramente aborda metodologias de ensino de Ciências.

Escolhi este aspecto porque revela que a mudança depende também do professor: sem apoio teórico, material e formativo, ele tende a reproduzir as práticas que já conhece e a evitar aquilo que não domina. Com formação e planejamento, o espaço externo deixa de ser ameaça e passa a ser o principal recurso pedagógico para o ensino de Ciências e saúde.

ETAPA 3: Levantamento de conceitos teóricos

Aqui, você deve aproximar a teoria da prática. Seu papel ativo nesta etapa é pesquisar conceitos, autores, teorias etc., que possibilitem a compreensão da solução do desafio. Você pode usar o seu livro da disciplina ou ainda o material apresentado na etapa 2. Para isto, faça uma lista comentada de conceitos-chave, cada um explicado em duas ou três linhas. Por exemplo: Nome do conceito → definição curta → como ajuda a entender o caso. Lembre-se de que é como montar uma "maleta de ferramentas teóricas" para usar na próxima etapa.

Estudante, registre aqui os conceitos que mais ajudarão na resolução do seu Desafio Profissional.

• Educação Ambiental (EA) crítica e transformadora (BRASIL, 1999; REIS et al., 2021) – processo educativo permanente e interdisciplinar que articula conhecimentos, valores e atitudes voltados à sustentabilidade e à justiça socioambiental, e não a ações pontuais. → Ajuda a entender por que as ações "de data comemorativa" da escola não resolvem o problema: é preciso um projeto contínuo, integrado ao currículo e ligado ao território.

• Letramento (alfabetização) científica (CHASSOT, 2018; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2018) – capacidade de compreender, argumentar e tomar decisões fundamentadas sobre situações do mundo natural e tecnológico. → Explica por que atividades prontas e colagens não formam cidadãos capazes de interpretar os riscos do ambiente em que vivem; as crianças precisam construir explicações científicas sobre água, microrganismos, vetores e higiene.

• Aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003) – a nova informação se ancora nos conhecimentos prévios do estudante, ganhando sentido e permanência. → As crianças já percebem cheiros, lixo, mosquitos e feridas na pele; partir dessas vivências permite construir conceitos científicos duradouros em vez de memorizar informações soltas.

• Ensino por investigação (DEWEY apud DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2018; CARVALHO, 2013) – sequência didática em que o aluno problematiza, levanta hipóteses, observa, experimenta, registra e conclui, com mediação do professor. → É o caminho para substituir a atividade pronta: observar a água, descobrir onde nascem os mosquitos, testar a higienização das mãos e interpretar os resultados com as crianças.

• Metodologias ativas (BACICH; MORAN, 2018; PEPINO; MACKEDANZ, 2024) – estratégias que colocam o estudante como protagonista da aprendizagem, partindo de problemas reais. → Orientam como organizar projetos, rodas de investigação, jogos e horta escolar; o artigo da disciplina mostra que os desafios (tempo, recursos, formação) são reais, mas superáveis com planejamento.

• Promoção da saúde e Educação em Saúde na escola (Carta de Ottawa, 1986; Programa Saúde na Escola – PSE) – articulação entre saúde e educação para desenvolver atitudes de autocuidado e de vida saudável em toda a comunidade escolar. → Justifica transformar o diagnóstico da escola em ações permanentes de higiene, água segura, destino correto do lixo e controle de vetores, com as crianças e as famílias.

• Determinantes sociais e ambientais da saúde (CNDSS/OMS, 2008) – as condições de vida, moradia, saneamento, renda e ambiente determinam o perfil de adoecimento das populações. → Explica a cadeia "ambiente degradado → verminoses, infecções e infestação" vivida pela escola e mostra que a solução não é culpabilizar as famílias, mas agir sobre o território.

• Saneamento básico como direito (BRASIL, 2007; 2020) – conjunto dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. → Oferece base para as crianças compreenderem, de forma acessível, de onde vem a água que bebem e para

onde vai o esgoto, e para a escola reivindicar melhorias junto ao poder público.

• Higiene e saúde infantil: parasitoses e infecções (conteúdos básicos de saúde) – medidas de higiene pessoal e ambiental que interrompem a transmissão de verminoses, infecções de pele e doenças respiratórias. → Fundamenta o conteúdo científico básico a ser ensinado: lavagem correta das mãos, água tratada, limpeza de ambientes e eliminação de criadouros de vetores.

• Interdisciplinaridade e contextualização (BRASIL, 2018; FREIRE, 1996) – articulação entre as áreas do conhecimento e destas com a vida real do estudante. → O tema "ambiente e saúde" atravessa Ciências, Linguagens, Matemática (contagens e gráficos de focos de mosquito) e Artes (registros e maquetes), e a BNCC orienta essa leitura crítica do mundo.

• Formação continuada de professores (IMBERNÓN, 2012) – processo permanente de estudo e de reflexão sobre a própria prática, em que o professor se torna pesquisador do seu trabalho. → Responde diretamente à insegurança das professoras do caso e sustenta a proposta de oficinas formativas e de parcerias com a universidade e com a rede de saúde.

• Zona de Desenvolvimento Proximal e mediação (VYGOTSKY, 2007) – a aprendizagem ocorre na interação social, com o apoio de um par mais experiente, de forma gradual. → Orienta o papel da professora como mediadora das observações e experimentos, e a organização de trabalhos em duplas e pequenos grupos nas atividades investigativas.

ETAPA 4: Aplicação dos conceitos teóricos ao Desafio Profissional

Neste momento, você deve começar a construção da sua análise. É aqui que você vai usar sua "maleta de ferramentas" para solucionar o desafio. Seu papel ativo nesta etapa é aplicar cada conceito que julgue importante e conectá-lo com algo que acontece na situação analisada. Você fará isso por meio de uma lista de tópicos, respondendo:

• Como o conceito X explica o que aconteceu na situação Y?

• O que a teoria X nos ajuda a entender sobre o problema central?

• Que soluções possíveis a teoria aponta (e por que elas fazem sentido)?

Estudante, aplique aqui os conceitos teóricos.

• Determinantes sociais e ambientais da saúde × a situação da escola: o conceito explica por que a comunidade escolar adoece. A água contaminada do curso d'água, o esgoto a céu aberto e os resíduos acumulados nos terrenos baldios são a origem das verminoses (contato com solo e água contaminados), das infecções de pele e das infecções respiratórias (odores, poeira e proliferação de fungos e bactérias), além da presença de insetos e roedores. A teoria nos ajuda a entender que o problema central é socioambiental e coletivo – e não de higiene individual das famílias –, apontando como solução ações que envolvam a escola, as famílias e o poder público (saneamento, coleta de lixo, vigilância).

• Educação Ambiental crítica × as práticas da escola: o conceito explica por que, mesmo convivendo com um ambiente degradado, a escola não conseguiu formar atitudes de cuidado. Os temas ambientais aparecem apenas em datas comemorativas, sem continuidade curricular, o que transforma a EA em evento, e não em processo. A teoria aponta que a EA deve ser eixo interdisciplinar permanente; por isso, a solução é construir um projeto anual de EA, com ações contínuas, vinculadas ao currículo e ao território, e não mais campanhas isoladas.

• Letramento científico e ensino por investigação × o problema metodológico: o conceito explica por que as colagens temáticas e o discurso moralizante ("não jogue lixo") não mudam comportamentos. Sem investigar, a criança repete frases, mas não compreende os processos científicos que ligam o lixo acumulado ao mosquito, o mosquito à doença e a doença ao cuidado com o ambiente. A teoria aponta como solução sequências investigativas: observar a água com lupa e microscópio caseiro, acompanhar a decomposição do lixo em experimento, criar armadilhas inofensivas de observação de insetos, registrar hipóteses e conclusões em um diário de descobertas.

• Aprendizagem significativa e metodologias ativas × ponto de partida do planejamento: os conceitos explicam que a aprendizagem se torna duradoura quando parte do que a criança já

vivencia – o cheiro forte perto da escola, os mosquitos em casa, as feridas na pele. A teoria aponta como solução organizar projetos e rodas de conversa que acolham essas vivências como problema de investigação, com o professor como mediador (Zona de Desenvolvimento Proximal) e não como único transmissor do conhecimento.

• Educação em Saúde/PSE e saneamento como direito × a ação imediata: os conceitos explicam que a escola deve ser espaço de promoção da saúde, articulada à rede pública. Eles apoiam uma resposta imediata ao surto: protocolo de lavagem das mãos em momentos-chave, água tratada, inspeção de criadouros e acionamento da Estratégia Saúde da Família e da vigilância sanitária para os casos de verminose e infecções e para as melhorias do entorno.

• Formação continuada × a insegurança das professoras: o conceito explica que o medo de usar o espaço externo está ligado à falta de repertório teórico e metodológico, e não à incapacidade docente. A teoria aponta como solução oficinas formativas na própria escola, parcerias com universidades e equipes de saúde, materiais de apoio e um roteiro de segurança para as atividades externas, devolvendo às professoras a confiança para mediar o ensino de Ciências.

• Interdisciplinaridade e contextualização × o currículo da Educação Infantil: o conceito explica por que o tema “ambiente e saúde” deve atravessar todos os campos de experiência da BNCC (O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações). Como solução, o projeto integra ciências, higiene, linguagem, matemática e artes em torno do mesmo problema real, tornando o currículo vivo e significativo.

A ETAPA 5 É A MAIS IMPORTANTE DE TODO O PROCESSO, POIS É A ETAPA QUE SERÁ AVALIADA! ENTÃO, PRESTE MUITA ATENÇÃO!

ETAPA 5 – AVALIATIVA: Redação do produto - Memorial Analítico.

Chegou a hora de transformar todo o seu percurso investigativo em um texto claro, bem estruturado e objetivo. Seu papel ativo nesta etapa é desenvolver um Memorial Analítico. Este será o produto final do Desafio Profissional, que será avaliado com nota de zero a dez e terá peso três na média final desta disciplina.

Vamos reforçar o que é um memorial analítico? É basicamente você mostrando o caminho que percorreu: o que leu, como interpretou, que teorias usou, que conclusões tirou e o que aprendeu com tudo isso.

Para ajudar você, segue o passo a passo do que não pode faltar no Memorial Analítico (ordem recomendada, pois cada item fará parte da composição da sua nota):

• Resumo do que você descobriu (1 parágrafo) – vale 1 ponto

• Contextualização do desafio (1 parágrafo): Quem? Onde? Qual a situação? – vale 0,5 ponto

• Análise (1 parágrafo): use de 2 a 3 conceitos da disciplina, mostrando como eles explicam a situação. Dê exemplos diretos e contextualizados – vale 2 pontos

• Propostas de solução (até 2 parágrafos): o que você recomenda? Por quê? Qual teoria apoia sua ideia? – vale 3 pontos

• Conclusão reflexiva (até 2 parágrafos): O que você aprendeu com essa experiência? – vale 2 pontos

• Referências (somente o que você realmente usou, incluindo o livro) – vale 0,5 ponto

• Autoavaliação (1 parágrafo): o que você percebeu sobre seu próprio processo de estudo? – vale 1 ponto

Checklist rápido antes de entregar:

• Meu texto não passou de 6000 caracteres.

• Meus conceitos fazem sentido, e não estão só “porque sim”.

• Conectei teoria + situação.

- Apresentei soluções plausíveis.
- Incluí referências.
- Mostrei que aprendi algo.
- Tenho orgulho do que escrevi.

Lembre-se de que este trecho deve ser copiado e colado no campo de resposta da questão, dentro de Notas e Avaliações.

Lembre-se também de salvar este documento em PDF e colocá-lo como anexo à sua resposta.

Estudante, registre aqui seu memorial analítico para depois copiá-lo e colá-lo no seu campo de resposta.

MEMORIAL ANALÍTICO

Desafio Profissional – Metodologia e Conteúdos Básicos de Ciências Naturais e Saúde Infantil

1. Resumo do que foi descoberto

Ao analisar o desafio, descobri que a situação da escola não é um problema de comportamento das crianças nem de “falta de cuidado” das famílias, mas um problema socioambiental: a degradação do entorno – curso d’água poluído e terrenos baldios com resíduos – relaciona-se diretamente aos agravos registrados (verminoses, infecções de pele e respiratórias, insetos e roedores). Percebi também que a escola ignora seu maior recurso pedagógico: o próprio ambiente. A solução, portanto, exige duas frentes articuladas: ações imediatas de higiene e saneamento e a transformação do ensino de Ciências em prática investigativa, contextualizada e significativa, com formação continuada das professoras.

2. Contextualização do desafio

O caso apresenta uma escola de Educação Infantil que atende crianças de 3 a 5 anos em região de expansão urbana, próxima a um curso d’água visivelmente poluído e a terrenos baldios com acúmulo de resíduos. Nos últimos meses, a comunidade registrou aumento de infecções de pele e respiratórias, casos de verminoses, faltas frequentes, odores fortes e presença de insetos e roedores. As professoras, por receio de sujeira e doenças, evitam o espaço externo; os temas ambientais aparecem apenas em datas comemorativas; o ensino de Ciências se limita a atividades prontas e discursos moralizantes; e a formação continuada raramente aborda metodologias de ensino de Ciências. Como pedagogo(a) em formação, meu papel é propor uma solução pedagógica prática e viável para essa realidade.

3. Análise

Três conceitos da disciplina ajudam a compreender o caso. O primeiro é o dos determinantes sociais e ambientais da saúde: as condições do território – água contaminada, resíduos e ausência de saneamento – explicam o adoecimento das crianças; não são as famílias que “descuram”, é o ambiente que adoece. As verminoses e as infecções de pele, por exemplo, ligam-se ao contato com água e solo contaminados, e os insetos e roedores, ao acúmulo de resíduos. O segundo é a Educação Ambiental crítica, que deve ser contínua, interdisciplinar e integrada ao currículo, e não restrita a datas como o “Dia da Árvore”. O terceiro é o ensino por investigação, que forma o letramento científico a partir de problemas reais: quando a criança observa, questiona e experimenta, constrói explicações e atitudes duradouras, superando as colagens prontas e o discurso moralizante.

4. Propostas de solução

Como ação prioritária imediata, recomendo um “Protocolo de Higiene e Ambiente Seguro” na rotina escolar: lavagem supervisionada das mãos em momentos-chave (chegada, refeições, banheiro e atividades externas); garantia de água tratada ou filtrada; inspeção e eliminação de focos de vetores; e comunicação imediata com a Estratégia Saúde da Família e a vigilância sanitária, para acompanhamento dos casos e do entorno. A ação apoia-se na Educação em Saúde, no Programa Saúde na Escola e nos determinantes socioambientais identificados.

Como proposta pedagógica, sugiro o projeto interdisciplinar “Ciência do Nosso Quintal”: caminhadas de observação investigativa, com registros por desenhos, fotos e contagens; experimentos simples (filtro de água, observação de larvas e horta escolar); oficinas de higiene; roda de investigação “para onde vai o lixo?”; e mutirão comunitário com as famílias. A proposta fundamenta-se na aprendizagem significativa, nas metodologias ativas e na BNCC, que orientam a contextualização e o protagonismo infantil. Para sustentá-la, proponho formação continuada às professoras, com oficinas e parcerias com universidades e equipes de saúde.

5. Conclusão reflexiva

Aprendi que ensinar Ciências na Educação Infantil é ensinar a ler o mundo e a cuidar de si e do outro: o ambiente não é ameaça, mas o principal laboratório da escola. Entendi que a criança pequena é capaz de investigar e que o conhecimento científico se constrói na experiência concreta, mediada pelo professor.

Percebi também que nenhuma mudança se sustenta restrita à sala de aula: ela precisa envolver as famílias, o poder público e a comunidade, transformando a escola em agente de transformação do território.

6. Referências

BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora. Porto Alegre: Penso, 2018.

BRASIL. Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de Educação Ambiental); Lei nº 11.445/2007 (saneamento básico); Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

PEPINO, L. V. S.; MACKEDANZ, L. F. Metodologias ativas no ensino de Ciências: os desafios da prática na perspectiva docente. REAMEC, v. 12, 2024.

REIS, F. H. C. S. et al. A Educação Ambiental no contexto escolar brasileiro. RevBEA, v. 16, n. 6, p. 69-82, 2021.

UNIASSELVI. Metodologia e Conteúdos Básicos de Ciências Naturais e Saúde Infantil (PED79). Indaial: UNIASSELVI.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

7. Autoavaliação

Percebi que meu processo de estudo teve avanços e desafios: no início, procurava respostas prontas, como se bastasse dizer que “a escola deve fazer educação ambiental”. Ao estudar o livro da disciplina, a BNCC e os artigos indicados, aprendi a relacionar teoria e prática e a formular propostas concretas. Minha maior dificuldade foi priorizar ações diante de um problema tão amplo; superei-a organizando a análise em duas frentes. Sinto-me mais seguro(a) para planejar o ensino de Ciências de forma investigativa e significativa, e pretendo continuar estudando educação ambiental e saúde infantil.